

MATERIALE PENTRU CONFECTIONAREA MODELELOR

Tematica:

1. Clasificare

2. Compatibilitate

3. Condiții impuse

4. Tipuri de gips

- Compozitie

- Reactie de priza

- Factorii care influenteaza reactia de priza

- Factorii care influenteaza proprietatile dupa priza

5. Proprietati, Indicatii si Contraindicatii

(principalelor tipuri de materiale de model)

1. Clasificare=====

> După natura chimică:

Nemetalice

- gipsuri (alabastru, dur, extradur)
- rășini epoxidice
- mase de ambalat

Metalice

- metale depuse pe cale galvanică
- aliaje (ușor fuzibile, topite și pulverizate)

> După tehnologia de realizare a modelului:

Prin turnare în amprentă

- gipsuri
- materiale composite (rasini)
- mase de ambalat

Depunere de metale (aliaje) prin:

- galvanizare
- pulverizare

2. Compatibilitate=====

1) Fizică

> Volumetric: - contracția amprentei trebuie compensată de dilatarea modelului

> Termic: - reacția de priză exotermă a rășinilor deformează amprentele cu materiale termoplastice

2)Chimică

>Lipirea(formarea de legaturi chimice) modelului de amprentă- de aici apare nevoia de izolare

>Afectarea reacției de priză prin substanțe inhibante din materialele de amprentă (alginate - gips)

Vezi tabel 5.1 - carte compatibilități

3.Condiții impuse=====

1)Stabilitatea formei și a volumului (model ușor mai mare decât câmpul protetic)

- contracția materialului de amprentă = dilatarea materialului de model
- se tinde spre reducerea acestor parametri
 - dilatare de priză: gips
 - contracție de priză: rășini epoxi, aliaje ușor fuzibile
 - modificări minime: galvanoplastie

2)Fidelitate (acuratețe în redarea detaliilor)

Dependentă de:

- > mărimea particulelor materialului (mici)
- > vâscozitate (fluid)
- > cat de bine acopera/adera pe suprafata ampr.

3)Timp de priză convenabil:

—decisiv în cazul gipsurilor, mase plastice, mase de ambalat

4)Consistența:

—importantă pentru realizarea soclurilor (prea fluid-deformare)

5)Rezistența la tracțiune și compresiune:

—în cursul realizării machetelor inserții și dezinserții repetate

—în confecționarea protezelor mobilizabile – presiune

ex: - gipsuri rezistență mecanică redusă
- rășinile epoxi rezistență mare

6)Rezistența la abraziere:

-modelele realizate prin galvanizare sau pulverizare și rășinile epoxi au rezistență la abraziere mare

7)Calitatea suprafețelor:

-fără rugozități mari model=> calitatea machetelor și ușurința desprinderii lor de pe model

8)Posibilități de corecție și/sau adăugare:

-posibilitatea completării modelelor

9)Stabilitate chimică:

= inerte chimic (nu fac leg. chimice) față de materialele de amprentă sau de machete

Ex: - alginatele întârzie (uneori) priza gipsului

- materiale de izolare, utilizate în special pentru gipsuri

10)Prelucrabilitate ușoară:

- tehnologie cât mai facilă

4.Tipuri de gips=====

GIPSURI

a)Compoziție

- > sulfat de calciu dihidratat

- > alfa - semihidrat (gips dur, extradur)
- > beta - semihidrat (gips amprentă, gips alabastru)

Clasificare ISO (1998)

- > Tip I: ipsos pentru amprente (nu stomatologie)
- > Tip II: ipsos (gips normal, alabastru)
- > Tip III: dur
- > Tip IV: extradur, cu dilatare redusă (sintetice)
- > Tip V: extradur, cu dilatare crescută (masă de ambalat)

b)Reacția de priză

Etape:

- apa se saturează cu semihidrat
- semihidratul hidratat se transformă rapid în dihidrat care este mult mai puțin solubil, deci începe cristalizarea
- cristalele au tendința de a deveni sferice și cresc din puncte specifice numite nucleii de cristalizare (impurități)
- cristalizarea se încheie când nucleii de cristalizare au crescut până vin în contact unii cu alții.

c)Factori ce influențează reacția de priză

1. Producător

- ↑ concentrației nucleilor de cristalizare duce la grăbirea prizei
- adăugarea acceleratorilor (sulfat de K) / inhibitorilor (borax) de priză

2. Tehnician

- ↑ temperaturii duce la grăbirea dizolvării, accelerarea prizei
- ↑ proporției de apă duce la încetinirea prizei prin dispersarea nucleilor de cristalizare într-un volum mult mai mare
- ↑ duratei timpului de mixare grăbește priza prin distrugerea cristalelor de dihidrat formate în fazele incipiente ale cristalizării, având ca efect formarea mai multor nucleii ce

pot iniția cristalizarea

d) Factori ce influențează proprietățile mecanice ale modelelor din gips

1. Raportul apă / pulbere

-crescut, crește porozitatea, gipsul va fi mai puțin dens, cu spații mai mari între cristale, deci mai puțin rezistent

-din moment ce gipsul dur necesită întotdeauna mai puțină apă decât gipsul normal, el este întotdeauna mai puțin poros, deci mai rezistent

2. Desicare câteva ore după priza completă

-rezistența maximă după 7 zile, deoarece prin uscare gipsul pierde excesul de apă precipitarea urmelor de dihidrat dizolvat, deci "cimentarea" cristalelor de gips formate în cursul prizei

5. Proprietati, Indicatii si Contraindicatii (principalelor tipuri de materiale de model)===

I. Gipsuri

II. Mase de ambalat

III. Rasini epoxidice

IV. Aliaje

I. Gipsuri

2. Tipul II/Ipsos (gips normal, alabastru)

->β-semihidrat de Ca

Proprietăți:

- > gips moale, structură poroasă
- > puțin hidrosolubil
- > timp priză 8-30(60) minute
- > dilatare de priză 0,3%
- > preț redus

Indicații:

modele studiu, diagnostic, didactice
model antagonist
model preliminar pentru portamprente individuale
modele pentru reparații de proteze
soclurile modelelor
fixare în simulatoare

3. Gips dur (III)

->α- semihidrat de Ca

Proprietăți

- > culoare galbenă, albastră, verde etc.
- > duritate de 2,5-10 ori > decât cel normal
- > rezistență la abraziere >
- > timp priză 5-25(45) minute

- > expansiune de priză 0,25%
- > granulație foarte fină, deci fidelitate
- > preț cost relativ redus

Indicații:

- > modele de lucru de mare precizie
- > model antagonist
- > soclul modelelor cu bonturi mobilizabile
- > model preliminar pentru portamprente individuale
- > tipare (masă de ambalat)

4.Gips extradur (IV)

-gips sintetic

Proprietăți:

- > culoare galbenă, albastră, verde,neagră etc.
- > duritate foarte mare
- > timp priză 5-15(20) minute (cel mai redus)
- > coeficient de dilatare 0.05-0,10%
- > rezistență mare la abrazi
- > fidelitate foarte bună (particule foarte mici)
- > preț cost ridicat

Indicații:

- > modele de lucru cu bonturi mobilizabile pt lucrări protetice de mare precizie (incrustații, coroane parțiale)
- > modele pentru punți adezive
- > modele pentru tehnica metalo-ceramică
- > modele pentru proteze parțiale mobilizabile cu mijloace speciale de menținere, sprijin și stabilizare

II. Mase de ambalat

Indicații:

- > realizarea modelelor duplicat în tehnologia punților, protezelor unidentare, protezelor scheletate

III .Rasini epoxidice

Proprietăți

- > stabilitate dimensională (în cursul prizei): contracție de priză între 0,03%-0,3 %
- > stabilitate dimensională după priză este mai redusă decât a gipsurilor extradure
- > duritate redusă
- > rezistență la abrazi satisfăcătoare
- > fidelitate satisfăcătoare
- > rezistență la compresiune și temperatură superioare gipsurilor
- > grad de toxicitate ridicat a.i. determina alergii

Indicații

- > modele cu bont mobil pentru coroane, punți integral ceramice sau din materiale

compozite

- > modele pentru ortodonție
- > ca material de completare pentru modelele realizate pe cale galvanică

IV. Aliaje

Depunerea metalelor prin galvanoplastie

Proprietăți

- stabilitate dimensională foarte bună
- duritate de suprafață f.f. bună
- metalul depus nu prezintă fenomenul de îmbătrânire

Principiul metodei

- depunerea electrolitică pe pereții amprente a unui strat metalic de 0,5–1 mm (Cu^{2+} , Ag^{+} , Ni^{2+})
- tensiune 2,8 – 6V, intensitatea curentului 10mA
- în mediu apos CuSO_4 , suferă o disociație electrolitică: $\text{Cu}^{2++} \text{SO}_4^{2-}$
- ionii de cupru sunt atrași de catod (amprenta)
- ionii sulfat sunt atrași de anod (placă de cupru)

Indicații

- > bonturi mobilizabile pentru lucrări de mare precizie:
 - incrustații
 - coroane parțiale
 - punți adezive
 - proteze scheletate

Contraindicații

- > amprente cu alginat
- > amprente cu polieteri se depun numai ioni de Ag (soluții alcaline – cianura de Ag, f. toxică) pentru că sunt incompatibile cu soluțiile acide